



Carrera
en Sistemas
de Información

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

**Tema Propuesto:
Aplicación de Ecuaciones Diferenciales**

Autor:

Guanoluisa Damaris

Jhonn Guanoluisa

Moposita Xavier

Moya Robinson

López Angelo

Profesor:

Msg. Víctor Medina

Materia:

Ecuaciones Diferenciales

02-08-2024

Aplicación de Ecuaciones Diferenciales

Guanoluisa Damaris, Jhonn Guanoluisa, Moposita Xavier

Moya Robinson, López Angelo

Universidad Técnica de
Cotopaxi, Ecuador

Resumen— El propósito de este informe es desarrollar un modelo basado en ecuaciones diferenciales que permita predecir la evolución de la población de Latacunga a largo plazo. No se trata únicamente de generar cifras y gráficas, sino de comprender las necesidades y aspiraciones de la comunidad, involucrando a sus miembros en el proceso de recopilación y análisis de datos. La participación activa de la comunidad no solo mejora la precisión de los modelos, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida hacia el futuro de la ciudad.

I. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al bienestar y desarrollo sostenible de la comunidad de Latacunga mediante el uso de ecuaciones diferenciales para calcular el crecimiento poblacional, empleando el método de crecimiento poblacional, y prever su evolución hasta 2050. Esto permitirá optimizar la planificación urbana y la gestión de recursos para satisfacer de manera efectiva las necesidades futuras de sus habitantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recopilar datos históricos precisos y relevantes sobre la población del cantón Latacunga a partir de registros oficiales, censos y estudios previos, garantizando la validez y consistencia de la información recopilada.

Desarrollar un modelo matemático accesible y comprensible basado en ecuaciones diferenciales para describir el crecimiento poblacional del cantón Latacunga de manera simplificada.

Utilizar el modelo de ecuación logística para proyectar el crecimiento poblacional hasta 2050 y presentar los resultados de manera clara y accesible, utilizando formatos visuales como gráficos para facilitar la comprensión a todas las partes interesadas.

II. INTRODUCCIÓN

En el cantón Latacunga, situado en la provincia de Cotopaxi, se han observado importantes cambios demográficos a lo largo de las últimas décadas, los cuales reflejan tanto la evolución natural de la población como el impacto de diversos factores socioeconómicos, culturales y ambientales. Estos cambios han sido impulsados por el crecimiento económico, el desarrollo infraestructural, y las dinámicas sociales que han transformado la región.

La población en constante aumento plantea desafíos significativos para la planificación y gestión del desarrollo urbano, convirtiendo estas tareas en elementos cruciales para asegurar el bienestar de los habitantes y la sostenibilidad de los recursos disponibles. En este contexto, prever el crecimiento

futuro de la población se presenta como una herramienta estratégica indispensable para planificadores urbanos, autoridades locales y la comunidad en general.

El uso de métodos matemáticos avanzados, como las ecuaciones diferenciales, permite construir modelos que no solo describen el comportamiento histórico de la población, sino que también proyectan su evolución futura con base en datos y tendencias actuales.

Estos modelos incorporan variables clave y sus interacciones, proporcionando una perspectiva científica y cuantitativa que facilita la anticipación de cambios y la toma de decisiones informadas.

Al aplicar el método de crecimiento poblacional, es posible obtener proyecciones detalladas sobre cómo podría desarrollarse la población de Latacunga hasta el año 2050, ayudando a formular estrategias efectivas para la gestión del crecimiento urbano y el uso sostenible de los recursos.

III. DESARROLLO DE CONTENIDOS

a. ¿Qué es una Ecuación Diferencial?

Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función con sus derivadas, describiendo cómo cambia una variable en función de otra. En el caso del crecimiento poblacional, las ecuaciones diferenciales permiten modelar las tasas de cambio de la población a lo largo del tiempo.

b. Método De Crecimiento Logístico

Uno de los modelos más utilizados en este campo es el modelo de crecimiento logístico. Este modelo es particularmente útil porque incorpora una capacidad de carga, representando el máximo número de individuos que el entorno puede sostener. Al aplicar el método de crecimiento poblacional, es posible obtener proyecciones detalladas sobre cómo podría desarrollarse la población de Latacunga hasta el año 2050, ayudando a formular estrategias efectivas para la gestión del crecimiento urbano y el uso sostenible de los recursos.

El primer paso en este proceso es la recopilación exhaustiva de datos históricos sobre la población. La información obtenida a través de encuestas y entrevistas con las autoridades pertinentes nos ofrece una visión más amplia y optimizada, permitiéndonos captar aspectos que los datos numéricos por sí solos no pueden revelar.

Para proyectar con precisión el crecimiento poblacional de Latacunga hasta el año 2050, es fundamental basarse en datos precisos. Dos de los factores más importantes en este análisis son la tasa de crecimiento anual y la capacidad de carga de la ciudad.

c. Tasa de Crecimiento

La tasa de crecimiento anual es un parámetro esencial que indica cómo cambia la población de un año a otro. A continuación, se detalla cómo se puede determinar y utilizar esta

tasa en nuestro modelo de proyección:

Datos Históricos: Para estimar la tasa de crecimiento, se debe analizar el crecimiento poblacional pasado de Latacunga. Esto implica revisar estadísticas de censos anteriores.

Tendencias Actuales: Es importante considerar las tendencias actuales que podrían afectar la tasa de crecimiento. Factores como la urbanización, las políticas de planificación familiar, los programas de salud pública y las condiciones económicas pueden influir en la tasa de crecimiento.

Proyección de Tasa: Utilizando datos históricos y tendencias actuales, se puede estimar una tasa de crecimiento anual.

d. Capacidad de Carga

La capacidad de carga es el número máximo de habitantes que una ciudad puede sostener sin comprometer la calidad de vida de sus residentes. Este concepto es crucial en el modelo de crecimiento logístico, ya que limita el crecimiento poblacional al reconocer que los recursos y servicios de la ciudad tienen un límite. La capacidad de carga tiene en cuenta varios factores:

Recursos Disponibles: Incluye recursos naturales como el agua, la tierra, y la energía, así como la capacidad de los sistemas de infraestructura como transporte, saneamiento y servicios públicos. Si una ciudad se acerca a su capacidad de carga, puede enfrentar problemas como congestión, escasez de agua y sobrecarga en los servicios públicos.

Calidad de Vida: La capacidad de carga también está relacionada con la calidad de vida. A medida que la población crece, pueden surgir problemas como la congestión, la contaminación, y la reducción del espacio habitable. La capacidad de carga es, por tanto, un equilibrio entre el crecimiento poblacional y la calidad de vida.

Estimación de Capacidad: En el caso de Latacunga, estimamos una capacidad de carga basada en análisis urbanos y estudios de infraestructura.[1]

A. Experiencias Personales

Angelo López

Participamos en una investigación sobre la población de Latacunga desde hace unos 20 años atrás en la cual mi grupo supo organizarse bien y así nos reunimos en el registro civil para investigar sobre el crecimiento en Latacunga una vez ya que descubrimos la población que ha crecido, nos reunimos en la Universidad para dividimos el trabajo y así poderlo hacerlo sin ningún problema,

Damaris Guanoluiza

Trabajar en grupo para proyectar el crecimiento poblacional de Latacunga hasta el año 2050 fue una experiencia realmente linda y gratificante. Desde el inicio, nos organizamos para dividir el trabajo según nuestras habilidades y fortalezas individuales. Algunos se encargaron de la recolección de datos históricos y encuestas a residentes, mientras otros se enfocaron en la parte técnica, construyendo el modelo matemático con ecuaciones diferenciales.

Xavier Moposita

Mi experiencia fue muy agradable e interesante, durante nuestras interacciones, me di cuenta de que las ecuaciones diferenciales (ED) pueden aplicarse en numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana, esto me ayudó a comprender mejor el tema, permitiéndole explorar y analizar la población histórica y actual de Latacunga a través del uso de ED. Gracias a la

colaboración y el aporte de todos mis compañeros de trabajo, pudimos concretar este proyecto con éxito.

Robinson Moya

Realizar este proyecto de aplicación de ecuaciones diferenciales centrado a la proyección de la población de Latacunga fue una experiencia enriquecedora. Viajé en bus hacia el Rector Civil para obtener datos precisos sobre la cantidad de poblaciones y habitantes. Luego, junto a mis compañeros, regresamos a la universidad en el carro particular de una compañera.

Una vez en la universidad, nos sumergimos en el desarrollo del programa. Utilizamos ecuaciones diferenciales para modelar y proyectar el crecimiento de la población para el año 2050. El proceso nos permitió aplicar conocimientos teóricos a un problema práctico, colaborando estrechamente y superando desafíos en equipo.

Fue gratificante ver cómo nuestras habilidades en matemáticas y programación se combinaban para ofrecer una visión futura de la población de Latacunga, un ejercicio que nos preparó para enfrentar problemas reales en nuestra carrera.

Jhonn Guanoluiza

En lo personal el uso que le empezamos a dar a las ecuaciones no siempre fue el que idealizamos, si no que todo lo contrario las aplicaciones van mucho más allá desde lo que menos pensamos que entrarían pues allí está y queda comprobado en lo que es nuestro proyecto que tuvo el fin de determinar la tasa de habitantes totales en el cantón Latacunga provincia de Cotopaxi es más nos sirvió para darnos cuenta que el determinar una simple ecuación no siempre lo es lo que pensamos algo sencillo si no que diferimos en aquello se convirtió en algo de gran ayuda y plenamente sencillo de entender.

B. Planteamiento del problema y su solución

En la ciudad de Latacunga se estima que dentro de 26 años la población tendrá la cantidad de 400 mil habitantes. Si en el registro del 2001 se contabilizó que la cantidad existente es de 143,976 mil habitantes y en cuanto al 2010 la cantidad se elevó a un valor de 176,842 mil habitantes, entonces en la época actual 2024 ¿Cuántos habitantes habrá? y ¿Cuántos habitantes habrá en el 2050?

Fórmula del Modelo de crecimiento logístico

$$\frac{dp}{dt} = Kp\left(\frac{M-p}{M}\right)$$

Aplicamos Separación de variables:

$$\frac{dp}{dt} = \frac{KP(400,000-P)}{400,000} \Rightarrow \int \frac{400,00}{P(400,000-P)} \cdot dp = \int k \cdot dt$$

En donde: Se despeja y se evalúa esta ecuación diferencial para dar con la fórmula de crecimiento logístico, en donde M será muestra carga máxima y muestra otra estimada en este caso 400 mil, la capacidad de carga.

Fracciones parciales:

$$\frac{A}{P} + \frac{B}{(400,000 - P)} = \frac{400,000}{P(400,000 - P)}$$

$$\frac{A(400,000 - P) + BP}{P(400,000 - P)} = \frac{400,000}{P(400,000 - P)}$$

$$= A(400,000 - P) + BP = 400,000$$

$$: P = 400,000 \Rightarrow A(400,000 - 400,000) + B 400,000$$

$$B = 1$$

$$: P = 0 \Rightarrow A(400,000 - u) + B(u) = 400,000$$

$$A 400,000 = 400,000$$

$$A = 1$$

Reemplazar A y B en nuestra ecuación e integramos:

$$\int \frac{1}{P} dp + \int \frac{1}{(400,000 - P)} dp = \int K dt$$

$$u = (400,000 - P)$$

$$du = -dp$$

$$-du = dp$$

$$= \ln P - \ln (400,000 - P) = kt + C$$

$$= (\ln P - \ln (400,000 - P) = kt + C) * (-1)$$

$$= \ln (400,000 - P) - \ln (P) = -Kt + C$$

$$= \ln \left(\frac{400,000 - P}{P} \right) = Kt + C$$

$$= e^{\ln \left(\frac{400,000 - P}{P} \right)} = e^{-Kt + C}$$

Multiplicamos la exponencial en ambos términos dejando en función de P, la solución particular.

$$\frac{400,000}{P} = e^{-Kt} \cdot C$$

$$= 400,000 - P = (e^{-Kt} \cdot C) \cdot P$$

$$= 400,000 - P = P \cdot e^{-Kt} \cdot C$$

$$= 400,000 = P \cdot (e^{-Kt} \cdot C) + P$$

$$= 400,000 = P(e^{-Kt} \cdot C + 1)$$

$$\Rightarrow Pt = \frac{400,000}{e^{-Kt} \cdot C + 1}$$

Solución Particular

A lo cual:

Pt = Es la población en un tiempo = P(0) = 143,976

$$P(9) = 186,842$$

$$P(0) = 2001$$

Hacemos referencia al año de inicio siendo nuestro P(0)=2001 y el otro año que proporcionamos P(t)=2010, dado que así podremos darle solución a las incógnitas faltantes.

$$P(t) = 2010 - 2001 = 9$$

C = La constante que representa la preparación inicial entre Po ^ MC = ?

K = Tasa o porcentaje de crecimiento K = ?

Resolvemos para sacar C -> Sumamos la condición inicial de P(0)

$$P(0) = \frac{400,000}{C \cdot e^{-Kt(0)} + 1}$$

$$143,976 = \frac{400,000}{C + 1} \Rightarrow 143,976 (C + 1) = 400,000$$

$$\Rightarrow C + 1 = \frac{400,000}{143,976}$$

$$\Rightarrow C \approx 2,78 - 1 \Rightarrow C \approx 1,78$$

Resolvemos para sacar K => Se toma al siguiente valor P(9)

$$P(9) = \frac{400,000}{1,78 \cdot e^{-K9} + 1} \Rightarrow 176,842 = \frac{400,000}{1,78 \cdot e^{-9K} + 1}$$

$$\Rightarrow 176,842(1,78 \cdot e^{-9K} + 1) = 400,000$$

$$\Rightarrow 1,78 \cdot e^{-9K} + 1 = \frac{400,000}{176,842} \Rightarrow$$

$$1,78 \cdot e^{-9K} = 2,25 - 1 \Rightarrow 1,78 \cdot e^{-9K} = 1,25$$

$$e^{-9K} = \frac{1,25}{1,78} \Rightarrow \ln e^{-9K} = \ln \left(\frac{1,25}{1,78} \right)$$

$$\Rightarrow -9K \approx -0,35$$

$$\Rightarrow K = \frac{0,35}{9} \Rightarrow K \approx 0,038$$

Reemplazamos todo quedando

$$P(t) = \frac{400,000}{1,78 \cdot e^{-0,038 \cdot t} + 1}$$

Ahora si se convierte en nuestra relación particular de la ED

Una vez planteada la solución parcial continuamos a establecer los cálculos del año al cual queramos resolver la incógnita de la tasa poblacional.

e. Encontraremos la población total del año 2020.

Hacemos referencia al año de origen siendo P(0)=2001 y al año al cual se quiera conocer la población en este caso con respecto a P(t)=2020

Misma que para hallar la escala del tiempo restamos la primera cifra con la segunda:

$$t = 2020 - 2001 \Rightarrow t = 19 t$$

Al definir el dato del tiempo lo reemplazamos en la fórmula de solución general:

$$P(19) = \frac{400,000}{1,78 \cdot e^{-0,038 \cdot 19} + 1}$$

$P(19) \approx 214,513$ que es la cantidad aproximada del año 2020

Con lo cual aplicamos la misma metodología para hacer un salto temporal de 10 años y encontrar la última cifra anual siendo del 2050.

f. Con lo ya visto ahora se calculará la Población prevista para el 2024.

Se calcula la escala del tiempo entre mi $P(0)$ y $P(t)$ donde será igual a:

$$t = 2024 - 2001 \Rightarrow t = 23 t$$

Se realiza el respectivo reemplazo:

$$P(23) = \frac{400,000}{1,78 \cdot e^{-0,038 \cdot 23} + 1}$$

$P(23) \approx 229,521$ habitantes aproximadamente en el 2024.

g. Cantidad prevista de habitantes para el periodo 2030.

Se calcula la escala del tiempo entre mi $P(0)$ y $P(t)$ donde será igual a:

$$t = 2030 - 2001 \Rightarrow t = 29 t$$

Se realiza el respectivo reemplazo:

$$P(29) = \frac{400,000}{1,78 \cdot e^{-0,038 \cdot 29} + 1}$$

$P(29) \approx 251,362$ habitantes aproximadamente en el 2030

h. Cantidad prevista de habitantes para el periodo 2040.

Se calcula la escala del tiempo entre mi $P(0)$ y $P(t)$ donde será igual a:

$$t = 2040 - 2001 \Rightarrow t = 39 t$$

Se realiza el respectivo reemplazo:

$$P(39) = \frac{400,000}{1,78 \cdot e^{-0,038 \cdot 39} + 1}$$

$P(39) \approx 313,346$ habitantes aproximadamente en el 2050

i. Cantidad prevista de habitantes para el periodo 2050.

Se calcula la escala del tiempo entre mi $P(0)$ y $P(t)$ donde será igual a:

$$t = 2050 - 2001 \Rightarrow t = 49 t$$

Se realiza el respectivo reemplazo:

$$P(49) = \frac{400,000}{1,78 \cdot e^{-0,038 \cdot 49} + 1}$$

$P(49) \approx 313,346$ habitantes aproximadamente en el 2050

Concluimos que la cifra estimada de habitantes del cantón Latacunga para el 2050 que será dentro de 26 años representará un estimado de alrededor de 313,346 habitantes, a comparación de la que en un principio se propuso siendo esta de 400 mil habitantes.

Referencia de la aplicación de la problemática: [2]

IV. CONCLUSIÓN

La recopilación exhaustiva de datos históricos garantiza una base sólida y confiable para el análisis demográfico, asegurando que las proyecciones futuras se fundamenten en información válida.

Desarrollar un modelo matemático accesible y simplificado facilitó la interpretación y aplicación del análisis poblacional, incluso para aquellos sin formación técnica avanzada. Aplicar el modelo de ecuación logística permite realizar proyecciones

precisas del crecimiento poblacional a largo plazo, y una presentación clara de los resultados facilita su comprensión y uso.

Este enfoque asegura que tanto la comunidad pueda tomar decisiones informadas basadas en proyecciones confiables y bien comunicadas, hemos obtenido una comprensión más profunda de las tendencias demográficas y los factores que influyen en los cambios poblacionales, demostrando la importancia de la colaboración y el uso adecuado de estas herramientas para el éxito del proyecto.

El uso de ecuaciones diferenciales para modelar el crecimiento poblacional de Latacunga ha permitido obtener proyecciones precisas y fundamentadas. La recopilación exhaustiva de datos históricos y la participación de la comunidad aseguraron la validez de la información. El modelo matemático desarrollado es accesible y facilita la comprensión de las proyecciones, proporcionando una herramienta útil para la planificación urbana y la gestión de recursos.

El estudio del método de crecimiento logístico aplicado a la población del cantón Latacunga demuestra cómo las matemáticas pueden resolver problemas reales y ofrecer aplicaciones valiosas en diversos campos. Este proyecto destaca la importancia de cálculos precisos y su capacidad para generar enseñanzas significativas, más allá del uso de la tecnología.

V. RECOMENDACIÓN

Formar alianzas con entidades como el Instituto Nacional de Estadística y Censos y universidades locales garantizará un flujo continuo de datos actualizados y precisos. Estas colaboraciones facilitarán la integración de nuevos datos y la validación constante de la información.

Organizar sesiones de formación dirigidas a expertos y al público general ayudará a explicar claramente el funcionamiento del modelo. Esto promoverá una comprensión adecuada, aumentará la aceptación y asegurará la correcta aplicación del modelo en la práctica.

Implementar plataformas en línea con gráficos interactivos permitirá a los usuarios explorar y analizar los resultados proyectados de manera intuitiva. Esto facilitará una comprensión profunda de las proyecciones y mejorará la accesibilidad de la información para todos los interesados.

Mantener actualizados los datos y el modelo es esencial para la precisión continua de las proyecciones. Se recomienda establecer un sistema de monitoreo periódico de los datos poblacionales y factores relevantes, e involucrar continuamente a la comunidad y autoridades locales en el proceso.

Complementa el conocimiento teórico con herramientas tecnológicas para modelar resultados, pero asegúrate de dominar los conceptos fundamentales y practicar cálculos a mano para fortalecer tus habilidades.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- [1] “APÉNDICE A Modelo de crecimiento logístico”.
- [2] “(35966) Aplicación de ecuaciones diferenciales Ecuación Logística - YouTube.” Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=b_-HHJls9_o

VII. ANEXOS

NOTA: Visita al registro civil



FIG: 1

NOTA: Posando para la foto



FIG:2

NOTA: Buscando el registro en el INEC

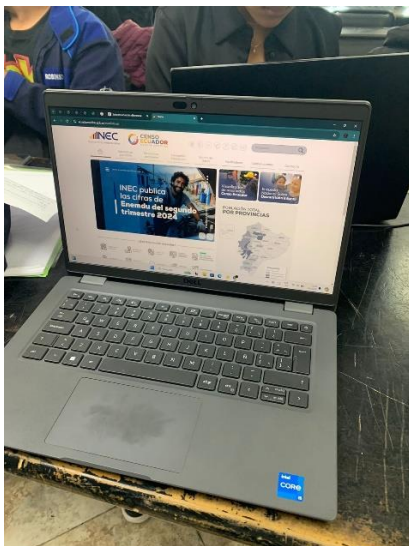


FIG:3

NOTA: Programa en Python

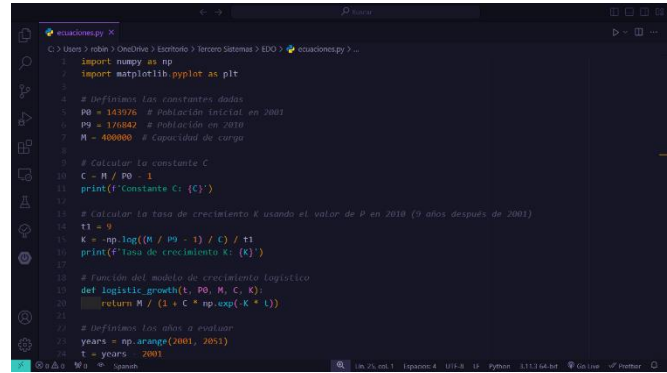


FIG:4